Algoritmi di Sostituzione delle Pagine

1 Introduzione

Quando si verifica un *page fault*, il sistema operativo deve scegliere una pagina da rimuovere dalla memoria per far spazio a quella che entrerà.

- Se la pagina selezionata è stata modificata, deve essere riscritta su memoria non volatile (disco o SSD)
- se non è stata modificata, la copia su disco è già aggiornata e la pagina viene semplicemente sovrascritta.

2 Algoritmi di Sostituzione

Ci sono vari algoritmi per la sostituzione delle pagine:

- **Algoritmo Ottimale:** Consiste nel rimuove la pagina che non sarà usata per il tempo più lungo. È irrealizzabile perché il sistema non conosce il futuro.
- **NRU (Not Recently Used):** Consiste nell'assegnare a ciascuna pagina due bit: *R - bit lettura o scrittura (di riferimento)* e *M - bit di modifica*. All'avvio di un processo, entrambi i bit sono impostati a 0. Periodicamente vengono aggiornati. Quando avviene un page fault il sistema operativo ispeziona tutte le pagine e le divide in 4 categorie basate sui valori attuali dei loro bit R e M.
  - CLASSE 0: nessun riferimento, non modificata
  - CLASSE 1: nessun riferimento, modificata
  - CLASSE 2: riferimento, non modificata
  - CLASSE 3: riferimento, modificata

  L'algoritmo rimuoverà una pagina a caso dalla classe non vuota con il numero più basso.
- **FIFO (First-In, First-Out):** Consiste nell'eliminare la pagina più vecchia in memoria. In modo più dettagliato possiamo dire che il sistema operativo rimuove la pagina in testa alla lista (la più vecchia) durante un page fault, aggiungendo la nuova pagina in coda. Il problema è che la pagina più vecchia potrebbe essere ancora molto utilizzata, questo lo rende poco efficace e raramente utilizzato.
- **Seconda Chance e Clock:** è una modifica del FIFO. Consiste nel controllare il bit R della pagina più vecchia:

  - se è 1, lo azzera e la sposta in fondo alla lista
  - se è 0, la sostituisce immediatamente.

- L'algoritmo **Clock** consiste nell'uso di una lista circolare (una variante della lista concatenata, in cui l'ultimo elemento (nodo) punta al primo elemento). Questa lista circolare dei frame di pagina ha un puntatore per riconoscere la pagina più vecchia. Quando avviene un page fault, la pagina indicata viene controllata.
  - Se il bit R è 0 allora la pagina viene frattata subito
  - Se il bit R è 1, viene azzerato e la lancetta passa alla pagina successiva.

- **LRU - Least Recently Used:** consiste nle frattare la pagina inutilizzata da più tempo. Poiché l'implementazione è costosa, poichè significherebbe spostare ogni elemento all'inizio della lista. Possiamo rimediare al problema usando una strategia hardware: usare un contatore a 64 bit.

- **Simulazione del LRU via software - algoritmo NFU (Not Frequently Used)** consiste nel rimediare al problema dell'LRU usando una strategia software.

3 Working Set e Prestazioni

Il **Working Set** è l'insieme delle pagine che un processo sta attualmente usando o sta usando in un tempo recente.
Il Sistema Operativo riesce a volte a tenere il working set in memoria.

- *Se l'intero working set è in memoria*, allora avremo:
  - poche page fault
  - il processo continua a lavorare senza blocchi
  - prestazioni molto alte
- *Se l'intero working set NON è in memoria*, poichè è più grande della RAM disponibile, allora avremo:
  - caricare pagine dal disco
  - espellere altre pagine dalla RAM
  - ricaricarle subito dopo

  Questo comportamento è chiamato **Thrashing**.